

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

**Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

.

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Дисциплина: Архитектура компьютера

**Тема: «Программирование в командном процессоре ОС UNIX.
Markdown**

Студент: Пириев Керем
Группа: НПИбд-02-25

Москва, 2026 г

Создайте файл lab2_report.md

```
bash
```

```
cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro
```

```
mkdir -p images
```

```
nano lab2_report.md
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы  kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные с
GNU nano 8.5 lab2_report.md
---
title: "Лабораторная работа №2. Первоначальная настройка git"
author: "Пириев Керем"
date: "2026-06-05"
---

# Лабораторная работа №2

## Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

## Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

## Выполнение работы

### 1. Установка ПО

#### Установка git

```bash
sudo dnf install git
```

<https://images/git-install.png>

## Установка gh

```
bash
```

```
sudo dnf install gh
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные сист
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p images
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ nano lab2_report.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install gh
[sudo] пароль для керем:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.87.3-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

<https://images/gh-install.png>

## 2. Настройка git

bash

```
git config --global user.name "Kerem Piriev"
git config --global user.email "piriyewkerem144@gmail.com"
git config --global core.quotepath false
git config --global init.defaultBranch master
git config --global core.autocrlf input
git config --global core.safecrlf warn
```

```
Нечего делать.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.name "Kerem P
iriev"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.email "piriye
wkerem144@gmail.com"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.quotepath fal
se
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global init.defaultBranch
master
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.autocrlf inpu
t
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.safecrlf warn
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

<https://images/git-config.png>

## 3. Создание SSH ключей

bash

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "piriyewkerem144@gmail.com"
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ ssh-keygen -t ed25519 -C "piriyewkerem144@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kerem/.ssh/id_ed25519):
/home/kerem/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/kerem/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:l5wCB1a1FEC4JYTkj2Lv1lb0xs1i59lZU0RssiBulyY piriyewkerem144@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| ..o.o=o+o. .. |
| .. o..o . o. |
| . +. o. . ..+ |
| o. +...oo.+ |
|... . . SEB+ .. |
|... ..0++ . |
| .. . o + o o |
| .. o o o |
| ... |
+----[SHA256]-----+
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

<https://images/ssh-keygen.png>

Просмотр ключа:

```
bash
```

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAxmyrw7jYlKrWrnji5x5Wh+7eBh2sIdHyKijptlQALC piriyewkerem144@gmail.com
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

## 4. Создание PGP ключа

```
bash
```

```
gpg --full-generate-key
```

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
 (1) RSA and RSA
 (2) DSA and Elgamal
 (3) DSA (sign only)
 (4) RSA (sign only)
 (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
 0 = не ограничен
 <n> = срок действия ключа - n дней
 <n>w = срок действия ключа - n недель
 <n>m = срок действия ключа - n месяцев
 <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0)
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: kerem
Адрес электронной почты: piriwewkerem144@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
 "kerem <piriwewkerem144@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? o
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
...рации выполняли какие-то другие действия (печатать
...движения мыши, обращения к диску): это даст генератору

```

<https://images/gpg-generate.png>

## 5. Добавление SSH ключа на GitHub

<https://images/ssh-github.png>

## 6. Добавление GPG ключа на GitHub

bash

```
gpg --armor --export D56AB2BC50B05D5A
```

<https://images/gpg-github.png>

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gpg --armor --export D56AB2BC50B05D5A
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mDMEahYAIhYJKwYBBAHArw8BAQdAVh/EujbvpXFEGRGtt0DjBG3iva2FY4ND00H
m8TykBm0GmtlcmVtIDwxMDMyMjU0MTYyQHJ1ZG4ucnU+iJMEEXYKADsWISG+viX
jCYzdfXvelnVarK8ULBdWgUCahYAIgIbAwULCQgHAgIiAgYVCgkICwIEFgIDAQIe
BwIXgAAKCRDVarK8ULBdWrfXaQCbXdlfu3UX7BH3zb7VtjS/qV4rnYKyfs18xXZT
C1a9hQD8C0jeFm7eTn5NHDgue8r7he0gNbiVhmBwaH/E7Pp+w040ARqFgAiEgor
BgEEAZdVAQUBAQdAfYd8sYY7I4uNv6LWpl+G0tvR9AyVaEGRaqw7UaEsFiIDAQgH
iHgEGBYKACAWISG+viXjCYzdfXvelnVarK8ULBdWgUCahYAIgIbDAKCRDVarK8
ULBdWuAwAQDqWfzp+nd0wV61pPu53B2ll18jyV7S5l74Iwb76vz0xQEAir6f8D9Y
0a1P5/k96XRofuDYDLGLmVK10Xgpp0sYRgs=
=Iei1
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.signingkey D5

```

## 7. Настройка подписи коммитов

bash

```

git config --global user.signingkey D56AB2BC50B05D5A
git config --global commit.gpgsign true
git config --global gpg.program $(which gpg2)

```

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.signingkey D56AB2BC50B05D5A
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global commit.gpgsign truebash: it: команда не найдена...
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$

```

<https://images/git-signing.png>

## 8. Создание репозитория

Репозиторий: [study\\_2025-2026\\_os-intro](#)

<https://images/github-repo.png>

## 9. Клонирование

bash

```

mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
git clone git@github.com:piriyewkerem/study_2025-2026_os-intro.git os-intro

```

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Опера
ционные системы"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционны
е системы"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone git@github.com:piriyewkerem/study_202
5-2026_os-intro.git os-intro
fatal: целевой путь «os-intro» уже существует и не является пустым каталогом.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$

```

<https://images/git-clone.png>

## 10. Настройка каталога курса

bash

```

cd os-intro
echo os-intro > COURSE

```

```
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git commit -m "Initial commit"
error: gpg failed to sign the data:
[GNUPG:] KEY_CONSIDERED A0FAF8978C263375F5EF7A59D56AB2BC50B05D5A 2
[GNUPG:] BEGIN_SIGNING H10
[GNUPG:] PINENTRY_LAUNCHED 88051 gnome3 1.3.2-unknown /dev/pts/2 xterm-256color :0 20600/1000/5 1000/1000
0
gpg: подписать не удалось: Фраза-пароль не задана
[GNUPG:] FAILURE sign 67109041
gpg: signing failed: Фраза-пароль не задана

fatal: сбой записи объекта коммита
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

<https://images/git-push.png>

## Контрольные вопросы

### 1. Что такое VCS и для чего нужны?

Системы контроля версий — это инструменты для отслеживания изменений в файлах, хранения истории, совместной работы нескольких разработчиков, возврата к предыдущим версиям.

### 2. Понятия: хранилище, commit, история, рабочая копия

- **Хранилище** — база всех версий файлов.
- **Commit** — фиксация изменений, создание новой версии.
- **История** — цепочка коммитов.
- **Рабочая копия** — текущие файлы, с которыми работает пользователь.

### 3. Централизованные и децентрализованные VCS

- **Централизованные** (SVN, CVS) — единый сервер.
- **Децентрализованные** (Git, Mercurial) — каждый имеет полную копию.

### 4. Действия при единоличной работе

git init, git add, git commit, git log, git diff

### 5. Порядок работы с общим хранилищем

git clone, git pull, git commit, git push

### 6. Основные задачи git

- Отслеживание истории

- Работа с ветками
- Слияние изменений
- Совместная разработка

## 7. Команды git

- `init` — создание репозитория
- `add` — добавление файлов
- `commit` — фиксация
- `push` — отправка на сервер
- `pull` — получение с сервера
- `clone` — копирование репозитория
- `branch` — работа с ветками
- `merge` — слияние

## 8. Примеры работы с локальным и удалённым репозиториями

### Локальный:

bash

```
git init; git add .; git commit -m "msg"
```

### Удалённый:

bash

```
git clone url; git pull; git push
```

## 9. Что такое ветки?

Ветки — независимые линии разработки для новых функций, исправлений, экспериментов.

## 10. Игнорирование файлов

Файл `.gitignore` с шаблонами имён. Нужно, чтобы не включать в репозиторий временные, служебные, конфиденциальные файлы.

## Выводы

В ходе работы я:

- Установил и настроил Git и GitHub CLI
- Создал SSH и GPG ключи
- Добавил ключи на GitHub
- Настроил подпись коммитов

- Создал и клонировал репозиторий
- Настроил рабочее пространство